Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Facultad De Ingeniería

PROYECTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROPUESTA FINAL

KUKO DELTA CARBON

2026

DOCENTES:

- BLANCA, EZEQUIEL
- LUKASZEWICZ, CRISTIAN LEANDRO
- SZOMBACH, JUAN IGNACIO

ALUMNOS	DNI
DE PALMA, MARCOS AGUSTIN	44.710.433
REYNAGA RIOS, LEANDRO JOEL	43.327.086

Índice

Introducción 3
Descripción 4
Especificación de requerimientos 4
Diseño funcional a nivel macro 5
Costos del prototipo 6
Presupuestos 6
Cronograma de trabajo 7

Introducción

Siguiendo la línea de desarrollo del robot KUKO S-300 realizado en la materia Robótica, nos vimos impulsados a crear el KUKO Delta Carbon, un modelo con aplicación industrial. Buscamos crear un sistema de clasificación Pick and Place, compuesto por un robot delta, una cinta transportadora y depósitos fijos, destinado al manejo de piezas livianas en entornos productivos.

Inicialmente, se planteó el desarrollo de un robot de configuración SCARA de 3 grados de libertad con gripper mecánico, aprovechando el conocimiento adquirido con el S-300. Sin embargo, al analizar los requerimientos de velocidad y productividad del sistema, se concluyó que dicha configuración no resultaba adecuada para cumplir con las exigencias planteadas.

En búsqueda de velocidad y precisión, los robots DELTA destacan por sobre el resto y esto nos motivó a optar por esta configuración. Este tipo de robot es ampliamente utilizado en la industria para tareas de clasificación, empaquetado y transferencia de productos.

El sistema incorporará un gripper neumático basado en ventosa, seleccionado por su rapidez de actuación y confiabilidad en la manipulación de piezas, en comparación con sistemas de agarre mecánico que pueden presentar limitaciones en este tipo de aplicaciones.

Nuestro prototipo busca dar a conocer las capacidades de un robot de configuración Delta, proponiendo una alternativa a las configuraciones robóticas tradicionales, donde predominan los robots antropomórficos o de tipo SCARA.

De esta manera, el proyecto busca ser una propuesta innovadora, orientada a ampliar el enfoque, explorando nuevas configuraciones robóticas.

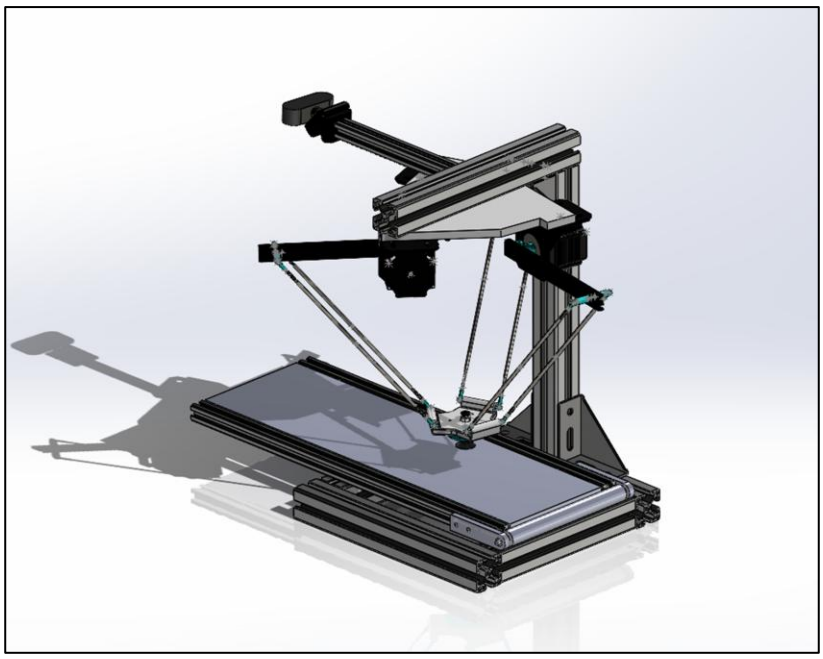

Imagen 1 – *Modelo 3D*

Descripción

El proyecto KUKO Delta Carbon consiste en el diseño, construcción e implementación de un prototipo a escala, funcional, de un robot delta de tres grados de libertad.

El sistema será accionado mediante motores paso a paso de alto torque, controlados a través de un sistema embebido basado en Arduino, con realimentación de posición mediante encoders magnéticos.

La estructura del robot estará compuesta por perfiles de aluminio normalizados, seleccionados por su rigidez estructural y bajo peso. Se emplearán además accesorios de unión del mismo material, tales como conectores, escuadras y elementos de fijación. Como complemento, el diseño incorporará elementos estéticos como tapas y logotipos identificatorios fabricados mediante impresión 3D.

El sistema operará en conjunto con una cinta transportadora encargada de suministrar las piezas a manipular. Dichas piezas serán detectadas a través de una cámara integrada a un sistema de visión artificial, permitiendo así su posterior clasificación mediante el robot. La cinta transportadora estará construida a partir de perfiles de aluminio y piezas fabricadas mediante impresión 3D.

Especificación de requerimientos

Requerimientos funcionales

El sistema deberá detectar piezas transportadas sobre una cinta mediante un sistema de visión artificial, determinando su posición dentro del área de trabajo. Asimismo, deberá clasificar las piezas en función de características previamente definidas.

Al encenderse, el robot deberá ejecutar una rutina de homing automático con el fin de establecer su posición de referencia. Una vez finalizado este proceso, el sistema quedará operativo para la manipulación de piezas mediante un sistema de agarre neumático por ventosa, realizando la toma y posterior depósito en compartimentos predefinidos de acuerdo con su clasificación.

Finalmente, el sistema deberá operar de manera automática, ejecutando ciclos completos de clasificación Pick and Place.

Limitaciones

Debido a restricciones de tiempo, costos y complejidad.

- El reconocimiento mediante visión artificial se limitará a características simples, tales como color o forma.
- El sistema neumático estará diseñado para la manipulación de piezas livianas.
- Se podría implementar un control de velocidad en la cinta para restringir el flujo de piezas que entren en el espacio de trabajo del robot, evitando saturaciones.
- La cinta podría incluir una compuerta de tipo barrera para garantizar una distancia prudente entre piezas.
- El prototipo estará concebido como un demostrador funcional, no apto para uso industrial.

Diseño funcional a nivel macro

Cantidad de pines necesarios

La Cinta Transportadora la comandamos con DVR8833: 2 pines.

La WebCam es USB, va directo a la PC: 0 pines.

Los Finales de Carrera (x3) son switches mecánicos: 1 pin x3= 3 pines.

La Bomba Neumática la controlamos con el Mosfet IRF520: 1 pin.

Los Drivers para los Motores (x3) son los TB6600: 2 pines x3= 6 pines.

+ por seguridad usamos Enable (compartido): 1 pin.

Los Encoders (x3) se comunican por I²C con el multiplexor TCA9548A: 2 pines.

TOTAL: **15 pines**

Placa elegida

Seleccionamos el ESP32 DevKit V1. Tiene 25 GPIO utilizables. Al necesitar 15, nos quedan los 10 restantes como respaldo por si debemos utilizar más en un futuro.

Además, hay que tener en cuenta que el ESP32 tiene GPIO sensibles como:

- GPIO 0, 2, 15 à boot
- GPIO 1 y 3 à UART

Que pueden ser problemáticos dependiendo de la conexión.

Por lo que, en nuestra disposición, asignamos los pines de la siguiente manera:

- 4 à (Enable – TB6600)
- 13, 14, 27 à (STEP – TB6600))
- 26, 25, 33 à (DIR – TB6600))
- 32, 35, 34 à (Finales de Carrera)
- 18, 19 à (Cinta Transportadora – DVR8833)
- 21, 22 à (I2C – TCA9548A)
- 23 à (Bomba Neumática – IRF520)

Los puntos fuertes del ESP32 son su potencia de procesamiento, necesaria para el control de la cinemática en tiempo real, capacidad PWM y timers para los motores, soporte I²C nativo para los encoders y conectividad Wifi/Bluetooth.

Costos del prototipo

Presupuesto								
Estructura								
Item	Nombre	Necesita	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Tienda	Nro.	Tiempo
1	Juegos de Escuadra Internas 63x63mm (x4)	x4	1	22400.00	22,400	Temu	20	Días
2	Tapas de extremo de plástico 40x40 (x12)	x8	1	13700.00	13,700	Temu	20	Días
3	Tubos de fibra de carbono 4x2x400mm (Juego de x5)	x6	2	12,800	25,600	Temu	20	Días
4	Perfil Aluminio 4040 1 Mt Tipo Bosch	2m	2	44753	89,505	CNC INSUMOS	5	Días
5	Escuadra Interna 4040 Tipo Bosch	x4	4	3954.83	15,819	CNC INSUMOS	5	Días
7	Escuadra Triple Interna Union Perfil Aluminio 4040	x1	1	9099.68	9,100	CNC INSUMOS	5	Días
8	Escuadra Externa Perfil Bosch Aluminio 4040	x1	1	2320.5	2,321	CNC INSUMOS	5	Días
9	Tuercas Martillo M8 Perfil Aluminio 4040 (x20)	x1	1	9945	9,945	CNC INSUMOS	5	Días
Subtotal					**188,390**	**AR$**		

Robot								
Item	Nombre	Necesita	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Tienda	Nro.	Tiempo
1	Kit Sistema Neumatico	1	1	1	30,000	Caro	0	Días
2	Rotula 3mm Rosca M4 (x10)	x12	2	12,500	25,000	Temu	20	Días
3	Módulo de sensor AS5600 (Juego x3)	x3	1	8,200	8,200	Temu	20	Días
4	Acople Motor Nema23 Diametro 6mm	x3	3	6,500	19,500	Temu	20	Días
5	Motor Nema23 Alto Torque	x3	3	29,500	88,500	ML	5	Días
6	Driver Modular Tb6600	x3	3	11,500	34,500	CNC INSUMOS	5	Días
7	Montaje de Chapa Nema 23	x3	3	8,500	25,500	ML	5	Días
8	Pata de Goma M8 x4	x4	1	6,300	6,300	ML	5	Días
9	Multiplexor I2C tca9548a	1	1	6600	6,600	ML: ITT	5	Días
Subtotal					**244,100**	**AR$**		

Cinta								
Item	Nombre	Necesita	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Tienda	Nro.	Tiempo
1	Perfil Alumini2020 1 Mt Tipo Bosch	1	1	15000	15,000	CNC INSUMOS	5	Días
2	Webcam USB 720p con microfono	1	1	6000.00	6,000	ML	5	Días
3	Motoreductor DC 6V 60rpm (77rpm ideal)	1	1	24500	24,500	ML: Candy-Ho	5	Días
4	Driver Puente H Drv8833	1	1	3900	3,900	ML: Candy-Ho o ITT	5	Días
Subtotal					**49,400**			

Total	**481,890**	**AR$**

Presupuestos

Para el desarrollo del robot KUKO Delta Carbon se realizó un análisis de materiales y componentes, considerando criterios de costo, disponibilidad, plazos de entrega y adecuación a los requerimientos del sistema.

Se priorizaron a los proveedores locales, lo que permitió reducir tiempos de entrega.

Se adquirieron perfiles estructurales de aluminio (4040 y 2020), junto con sus respectivos accesorios (escuadras, conectores, tuercas, insertos y placas de aluminio), a través de *CNC Insumos*. Ofrece los componentes necesarios para lograr una estructura modular y rígida.

En cuanto al sistema de accionamiento, se seleccionaron motores paso a paso NEMA 23 junto con drivers TB6600, priorizando el equilibrio entre precisión y costo. Los drivers TB6600 también fueron adquiridos a *CNC Insumos* para garantizar compatibilidad y disponibilidad inmediata.

Otros componentes electrónicos, tales como drivers puente H, multiplexores I2C, y módulos de regulación de tensión (step-up y step-down), fueron adquiridos a través de *Mercado Libre*, considerando los bajos costos y tiempos de entrega.

Para el sistema de agarre, se optó por un gripper neumático basado en ventosa, compuesto por una bomba neumática y una ventosa adquiridas a un *proveedor local*. Esta solución fue elegida por su simplicidad, costo y seguridad de funcionamiento para manipulación de piezas livianas.

Además, se optó por adquirir componentes a través de *Temu*, principalmente para piezas de baja disponibilidad local o con costos elevados. Esta compra se realizó en etapas tempranas del desarrollo, considerando los mayores tiempos de entrega asociados a proveedores internacionales. Se asumió un riesgo a posibles incompatibilidades o inconvenientes en la recepción de los productos. Pero considerando que este proveedor permite acceder a una mayor variedad de componentes, se amplían las alternativas de diseño.

En todos los casos, se buscó optimizar el uso de los recursos disponibles, manteniendo el proyecto dentro del presupuesto establecido y priorizando componentes que aseguren un funcionamiento robusto. No obstante, se contempla que algunos costos puedan variar a lo largo del desarrollo por ajustes de diseño, disponibilidad de componentes o mejoras implementadas durante la etapa de construcción y puesta en marcha.

Cronograma de trabajo

FI-UNLZ	2026	mar-26					abr-26				may-26				jun-26					jul-26			
	29	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27
PROYECTO:	-	-	-	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20
KUKO DELTA CARBON																							
Inicio de Actividades																							
Propuesta, estudio e investigación de idea																							
Desarrollo de croquis y dimensionamiento del robot																							
Compra de materiales en el exterior																							
Compra de materiales interna																							
Compra de materiales en el exterior 2																							
Ensablaje y primeras pruebas del brazo																							
Programación básica del brazo																							
Hito 1: 1er Entrega Parcial - Primeras Pruebas																							
Evalación de errores y corrección																							
Integrar SmartVision a la Webcam																							
Ensamblar cinta e integrarla al programa																							
Ajustes pre-entrega																							
Hito 2: 2da Entrega Parcial - 60% del desarrollo																							
Ajustes finales																							
Entrega del Proyecto																			FIN				